

陈午阳

+86-18810857632 | wuyanchen2-c@my.cityu.edu.hk | 个人学术主页

出生日期: 2003.06.02 | 籍贯: 安徽省滁州市

教育背景 (EDUCATION)

- 香港城市大学** 人工智能 - 硕士 成绩: 3.66/4.3 2025.09 - 2026.10
– 核心课程: Vision and Image (A), Intelligent Systems (A), Dynamic Programming and Reinforcement Learning (A-)
- 北京交通大学** 计算机科学与技术 - 本科 成绩: 86.6/100 2021.09 - 2025.06
– 核心课程: C++(97)、工科数学分析 (100)、高等代数 (93)、深度学习 (90)、Python (A)、数据结构 (95)

专业技能 (SKILLS)

- 开发与仿真:** Python/C++, ROS (Noetic) 中间件与分布式节点开发、MuJoCo、Unity、Sim2Real
- 算法与理论:** 现代控制理论基础 (NLESO、MDP、值迭代)、深度学习框架 PyTorch、高维时序数据 (LSTM)、环境感知 (U-Net)、轨迹预测算法 (动态预测、多目标预测)

科研与项目 (RESEARCH)

- 自主水下机器人 (AUR) 路径规划与运动控制** 2026.01 - 至今
涉及技术: 滚动时域规划、非线性 ESO、海洋动力学、MuJoCo、ROS [\[项目链接\]](#)
– **项目背景:** 面向复杂海域的自主航行需求, 设计并实现了一套全局-局部级联的“规划—制导—控制”闭环系统。目前项目已进入收尾阶段, 与导师计划后续整理成论文并发表。
– **全局架构:** 上层通过拓扑路点提供无碰撞全局引导, 规避局部极小值死锁; 底层实装 Fossen 3-DOF 欠驱动非线性动力学模型, 解决几何规划与物理执行之间的约束失配问题。
– **轨迹规划优化:** 设计 RHP 滚动时域在线规划模块, 引入分段多项式柔性排斥势场, 在保留防撞底线的同时提供平滑的脱困梯度。同时, 结合循迹误差与航向约束, 实现复杂动态避障与高精度循迹平滑切换。
– **控制与抗扰动:** 在控制层使用 NLESO (非线性扩张状态观测器), 将时变洋流与未建模阻尼集总为“总扰动”进行实时观测与前馈补偿; 引入 Jerk (带加加速度) 饱和约束的参考治理器, 结合电机扭矩动态整形上层阶跃指令, 消除执行器的高频震荡。
– **仿真实机部署:** 基于 ROS Noetic 重构分布式系统, 搭建“算法-ROS-MuJoCo”闭环联合仿真测试平台, 实现高物理一致性的动力学验证。目前正推动该系统向真实物理环境的 Sim2Real 部署。
- 基于时序深度学习的多目标混合追踪与未来动态预测系统** 2026.02 - 2026.04
涉及技术: 时序深度学习、Voxelization (体素化)、LSTM、深度学习 + 物理模型融合 [\[项目链接\]](#)
– **环境感知与追踪:** 负责处理真实世界的高维 LiDAR 点云数据 (约 3.5 万点/帧)。设计基于 0.2m 高精度 Voxelization、RANSAC 与 DBSCAN 聚类的 3D 目标检测管线, 将感知假阳性从 10688 压降至 6800, 并结合 6D 卡尔曼滤波构建追踪器, 使追踪指标 MOTA 从基线的-0.6479 提升至-0.3858。
– **时序建模与动态预测:** 针对智能体在复杂环境下面临的非线性转弯漂移难题, 构建基于恒定转弯率与速度的高精度物理运动学基准。并利用 LSTM 架构对高维历史轨迹进行编码, 以捕捉非线性演变规律。
– **性能突破:** 克服传统模型在长时距下的切向发散效应。在系统性评估中, 整体平均 L2 预测误差从 3.74m 压降至 2.64m; 5.5 秒长预测窗口下 L2 误差由 4.43m 降至 3.25m。
- 基于多组学的超图学习框架** 2025.09 - 2025.12
涉及技术: 多组学、超图建模、图神经网络、数据降维
– 基于生物多组学数据设计一套超图学习框架, 突破传统线性方法在处理高阶数据时的局限性。

实习经历 (INTERNSHIP)

- | | | |
|--|------------|-------------------|
| • 中国科学院软件研究所 | AI 与数据科学实习 | 2024.04 - 2024.11 |
| – 参与渐冻症机器识别挑战赛，针对性训练 yolov5 网络，获得团体第三名 | | |
| – 开发数据集标注工具，搭建数据处理 workflow | | |
| – 编写笔迹识别算法，涉及像素聚合、链接模型、分支限界策略 | | |
| • 腾讯科技 (深圳) 有限公司 | 前台开发实习 | 2025.08 - 2025.09 |
| – 涉及技术: Flutter 架构、路由导航、协议通信、Android | | |
| • 广州四三九九信息科技有限公司 | 客户端开发实习 | 2025.04 - 2025.05 |
| – 涉及技术: Unity 引擎、MVC 架构、前端与 TypeScript | | |

荣誉、英语水平 (HONORS & ENGLISH)

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| • 国家奖学金、一等学习优秀奖学金、“三好学生”荣誉称号 | 2022 年 12 月等 |
| • 雅思 6.5、GRE 319+3.5 (写作)、通过英语四六级 | 2024 年 12 月等 |